

DISTANCIA



Grupal



90 minutos

«La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo».

Paulo Freire

OBJETIVO

Promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
 - Acciones de prevención
 - Infecciones
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Condicionales
- Comparación de valores
- Radio
 - Enviar y recibir mensaje
 - Intensidad de la señal

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit (una por cada estudiante)

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se sugiere plantear esta actividad en forma grupal. Se considera adecuado asignar cuatro estudiantes por equipo. Esta actividad puede realizarse al aire libre.

Se espera que se indague y experimente con la finalidad de descubrir y apropiarse de los diferentes contenidos vinculados a la propuesta.

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Actividad: Proponer la construcción, utilizando la micro:bit, de un dispositivo que se pueda llevar en la ropa e indique si otra persona se encuentra a menos de dos metros de distancia.

Cada equipo programará tantas placas como integrantes tenga para que luego todos participen de las pruebas.

Programación: Las placas micro:bit pueden intercambiar mensajes por medio de señales de radio. Cuando reciben un mensaje, es posible saber qué tan cerca se encuentra el emisor, dependiendo de la intensidad de la señal recibida.

Programando una micro:bit que emita mensajes y otra que despliegue la intensidad con que los recibe, será posible realizar mediciones de distancia y saber cuál es la intensidad de la señal cuando el emisor se encuentra a menos de dos metros.

Para profundizar en este tema puede consultarse el apartado [Referencias técnicas](#).

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

En esta solución todos deberán llevar una micro:bit en su ropa.

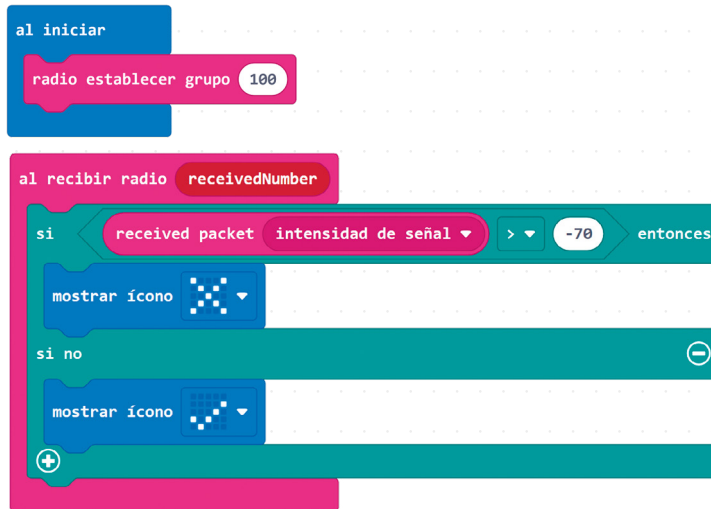
Quienes tengan una placa con el programa emisor siempre enviarán un valor numérico y no sabrán si alguien se ha acercado.

Quienes tengan el programa receptor podrán saber cuándo algún emisor está a menos de dos metros. Si reciben un mensaje con intensidad de señal mayor a -70, la placa desplegará una cruz como alerta. En caso contrario mostrará un signo de verificación indicando que todo está en orden.

EMISOR



RECEPTOR



PLUS: Modificar el dispositivo descrito, de tal forma que, cada vez que el usuario se encuentre a menos de dos metros de otra persona, también reproduzca un sonido.

Al respecto puede consultarse información útil en el apartado [Referencias técnicas](#).



NOTA PARA DOCENTES: Con este mismo programa se puede organizar una búsqueda de tesoros. Cada tesoro debe estar representado por una micro:bit, que emitirá un mensaje, por ejemplo, «Tesoro 1».

Las placas de los buscadores medirán la intensidad de la señal desplegando diferentes mensajes en la pantalla.

FICHA DE TRABAJO

Distancia

Nombre del equipo	Integrantes

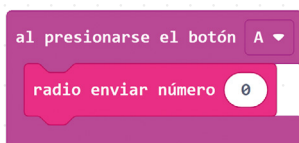
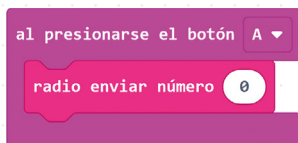
Si bien todos sabemos que se recomienda mantener distancia con otras personas para cuidar nuestra salud, en algunas ocasiones es difícil calcularla.

Les proponemos crear un dispositivo que puedan llevar en la ropa y muestre el nombre de las personas que se encuentran a menos de 2 metros de ustedes. La micro:bit es una buena herramienta para resolver este desafío.

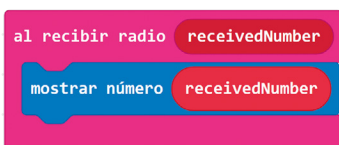
Paso 1: Experimentar.

¿Qué hacen los siguientes programas?

Opciones para la placa emisora



Opciones para la placa receptora



Paso 2: Analizar la información.

Midan distancias, comparen valores y completen la tabla siguiente.

Distancia entre emisor y receptor	Intensidad de señal

Paso 3: Pensar.

¿Qué debe hacer el programa?

Paso 4: ¡Es hora de construir el programa!

COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.
Todo el equipo aportó ideas.
Trabajamos respetuosamente y nos escuchamos.
Logramos programar la micro:bit.
Aprendimos y conocimos nuevas funciones de la placa.

